INTRODUCTION

Le 03 avril 2019, l'entreprise Motuc, acteur majeur de la distribution de produits culturels (réseau de 69 magasins et plateforme e-commerce), a été frappée par une cyberattaque par ransonware d'une ampleur critique. L'intégralité de l'infrastructure informatique est actuellement hors service (HS), et le système d'information (SI), est totalement paralysé. L'assaillant, identifié sous le pseudonyme « Pato-Hacker 69 », exige une rançon de 100 millions d'euros sous un ultimatum d'une semaine, menaçant de détruire définitivement les actifs numériques de la société.

Cette crise ne représente pas seulement un défi technique, mais une menace existentielle pour Motuc. L'indisponibilité de la SAP Business Suite (modules Operations, Financials et HCM) interrompt brutalement la chaîne logistique, les transactions en points de vente et la gestion des ressources humaines, engendrant des pertes financières sèches et une dégradation immédiate de l'image de marque.

En tant qu'experts de l'ESN Lettam, notre mission est de reprendre le contrôle de la situation. Le présent projet s'articule autour d'une double exigence :

1. **L'urgence opérationnelle :** Procéder au décryptage des données vitales avant l'expiration de l'ultimatum.
2. **La résilience stratégique :** Modéliser les processus métiers via la notation **BPMN**, réaliser une analyse de risques approfondie selon les standards ISO 27005 / EBIOS RM, et concevoir une stratégie pérenne de Plan de Continuité (PCA) et de Reprise d'Activité (PRA).

Pour répondre à la complexité et à l'urgence de cette mission, nous avons déployé une méthodologie de management de projet rigoureuse, détaillée dans ce document à travers cinq phases structurantes : l'**Initiation** (cadrage et enjeux), la **Planification** (ordonnancement des ressources), l'**Exécution** (investigations techniques et modélisation), le **Suivi et Contrôle** (pilotage de la qualité et des délais) et enfin la **Clôture** (bilan et recommandations de gouvernance).

PHASE PRELIMINAIRE : AVANT-PROJET

1. Analyse initiale de la situation

L'infrastructure de Motuc est actuellement en état de **paralysie opérationnelle**. Le ransonware a ciblé les répertoires racines de la **SAP Business Suite**, rendant inopérants les flux entre la plateforme logistique et les 69 magasins. Ce n'est pas une simple interruption partielle, mais une rupture de la chaîne de valeur :

- **Flux physiques :** Blocage des réceptions fournisseurs et des expéditions vers les points de vente.
- **Flux financiers :** Incapacité d'assurer les transactions de caisse et la facturation centralisée.

- **Flux administratifs :** Risque imminent sur le traitement de la paie (module HCM) et la gestion des données clients.

L'analyse de l'existant révèle une **obsolescence de la stratégie de défense**. Malgré des mesures périmétriques (pare-feux), l'absence de segmentation réseau et de sauvegardes immuables (hors-ligne) a permis une propagation latérale fulgurante du cryptovirus.

2. Identification du problème

Le problème central ne réside pas seulement dans l'attaque elle-même, mais dans la **vulnérabilité structurelle de la gouvernance du SI**. L'entreprise souffre d'un déficit de résilience caractérisé par :

- **Une absence de culture du risque :** Aucun référentiel (type ISO 27005) n'est utilisé pour cartographier les actifs critiques.
- **Une dépendance technologique non maîtrisée :** Les processus métiers sont totalement asservis au SI sans aucune procédure mode dégradé.
- **Une carence en ingénierie de restauration :** L'inexistence de **RTO** (Recovery Time Objective) et de **RPO** (Recovery Point Objective) définis rend toute tentative de relance artisanale et risquée.
- **Une visibilité nulle sur les actifs :** L'absence de cartographie BPMN empêche de prioriser le redémarrage des serveurs les plus vitaux.

3. Justification du projet

La mise en place de ce projet par l'ESN Lettam est impérative pour trois raisons :

1. **Survie financière :** L'ultimatum du 10 avril impose une réponse technique immédiate pour éviter la perte définitive des données et un arrêt d'activité dont le coût journalier dépasse largement l'investissement de ce projet.
2. **Obligation légale et de conformité :** La protection des données culturelles et des informations clients est une obligation régie par les cadres juridiques en vigueur.
3. **Restaurer la confiance :** Seule une démarche structurée (Analyse de risques + PCA/PRA) garantira aux partenaires et actionnaires que Motuc peut transformer cette crise en un renforcement de sa maturité cyber.

Les constats établis lors de l’analyse initiale confirment la nécessité de mettre en place une démarche structurée visant à renforcer la résilience du système d’information de l’entreprise.

PHASE 1 : INITIATION

1. Contexte

Motuc est une chaîne de magasins qui vend des produits culturels (livres, musique, jeux). Elle possède 69 magasins et un site de vente en ligne. Tout son fonctionnement repose sur son informatique, qui relie l'entrepôt (la logistique), les bureaux (l'administration) et les magasins.

Le 3 avril 2019, l'entreprise a été frappée par un virus (ransomware) lancé par un pirate nommé « Pato-Hacker 69 ».

Les dégâts

- **Blocage total :** Tous les ordinateurs et serveurs sont à l'arrêt.
- **Cœur touché :** Le logiciel central SAP, qui gère les stocks, la comptabilité et les paies des employés, ne fonctionne plus car les fichiers sont verrouillés (cryptés).
- **Conséquence :** On ne peut plus vendre, plus livrer, ni plus gérer le personnel.

L'urgence : Le pirate réclame 100 millions d'euros. Si nous ne trouvons pas de solution sous 7 jours, il menace de supprimer définitivement toutes les données de l'entreprise.

2. Objectifs du projet

Pour sauver l'entreprise, notre mission se divise en deux étapes :

- **L'urgence :** Analyser le mail du pirate pour trouver la clé de secours. Le but est de déverrouiller les fichiers et de relancer l'informatique avant la fin des 7 jours.
- **La sécurité :** Créer des plans de secours pour que cela ne recommence plus.

Plus précisément, nous allons :

- Faire un plan de l'informatique de Motuc pour comprendre par où le virus est passé.
- Dessiner le fonctionnement de l'entreprise (schémas **BPMN**) pour savoir quels services sont les plus importants.
- Lister les risques et les points faibles du système.
- Proposer un **PCA** (Plan pour continuer à travailler même en cas de panne).
- Proposer un **PRA** (Plan pour tout réparer rapidement après un problème).

3. Périmètre du projet

Pour être efficace en seulement une semaine, nous avons défini clairement ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas.

Éléments inclus (In-Scope) :

- L'analyse technique du virus et du mail pour trouver la clé.
- L'étude des risques et du fonctionnement des magasins et de l'entrepôt.
- La rédaction des conseils et des plans de secours (PCA/PRA).

Éléments exclus (Out-of-Scope) :

- **Les achats :** Nous ne commandons pas de nouveaux serveurs ou de matériel.
- **L'installation :** Nous donnons les plans, mais nous n'installons pas physiquement les câbles ou les logiciels.
- **La négociation :** Nous ne discutons pas avec le pirate. Notre travail est uniquement technique.

4. Identification des parties prenantes

Nous avons classé ces acteurs en trois cercles d'influence pour optimiser la communication et la prise de décision.

A. Le Cercle de Décision (Internes)

Ce groupe valide les orientations stratégiques et les budgets d'urgence.

- **Direction Générale (DG) :** Arbitre final sur le paiement (ou non) de la rançon et valide le plan de continuité (PCA). Son impact est critique pour la survie légale et financière.
- **Direction Financière :** Évalue les pertes sèches liées à l'arrêt des 69 magasins et débloque les fonds pour les investissements du PRA (Plan de Reprise).

B. Le Cercle Opérationnel (Techniques et Métiers)

Ce sont les acteurs qui fournissent les données pour les schémas BPMN et l'analyse de risques.

- **RSI et Équipe IT Motuc :** Fournissent la cartographie de l'ERP SAP et l'état des sauvegardes. Ils sont les partenaires directs de l'ESN Lettam.
- **Responsables Logistique et Magasins :** Identifient les processus vitaux (réception fournisseurs, encaissement clients). Leur rôle est de définir le niveau d'urgence des activités à reprendre.
- **Direction des Ressources Humaines :** Concernée par le module SAP HCM et la gestion de l'impact social de la crise sur les employés.

C. Le Cercle d'Influence Externe

- **Les Clients et Fournisseurs :** Parties prenantes indirectes subissant l'arrêt des services. La gestion de leur confiance est un enjeu de réputation majeur.

- **Pato-Hacker 69 (L'assaillant) :** Partie prenante adverse dont l'action (l'ultimatum) dicte le rythme de notre gestion de projet (Chemin critique).
- **ESN Lettam (Nous) :** En tant que Chef de Projet et experts, nous assurons la coordination, l'analyse technique (décryptage) et la production des recommandations.

5. Choix de la méthodologie de management de projet

Compte tenu de l'extrême urgence (ultimatum d'une semaine) et de la dualité des tâches (recherche technique complexe et rédaction stratégique), nous avons opté pour un cadre méthodologique agile hybride.

A. Le cadre structurant : Scrum

Nous utilisons **Scrum** pour rythmer la production globale des livrables. Étant donné la durée totale du projet (7 jours), nos Sprints sont réduits à des cycles de **24 heures**.

B. Pilotage du flux : Kanban

Pour les deux chantiers les plus critiques et incertains, nous intégrons la méthode **Kanban**. Cette approche visuelle est indispensable pour :

1. **Le Décryptage :** Suivre le traitement des indices de l'Annexe 4, les phases de tests des clés et la validation du script de déchiffrement.
2. **La Modélisation BPMN :** Visualiser l'avancement de la cartographie, depuis l'inventaire des processus jusqu'à la validation finale par les experts métiers de Motuc.

PHASE 2 : PLANIFICATION (PLAN D'ACTION DU PROJET)

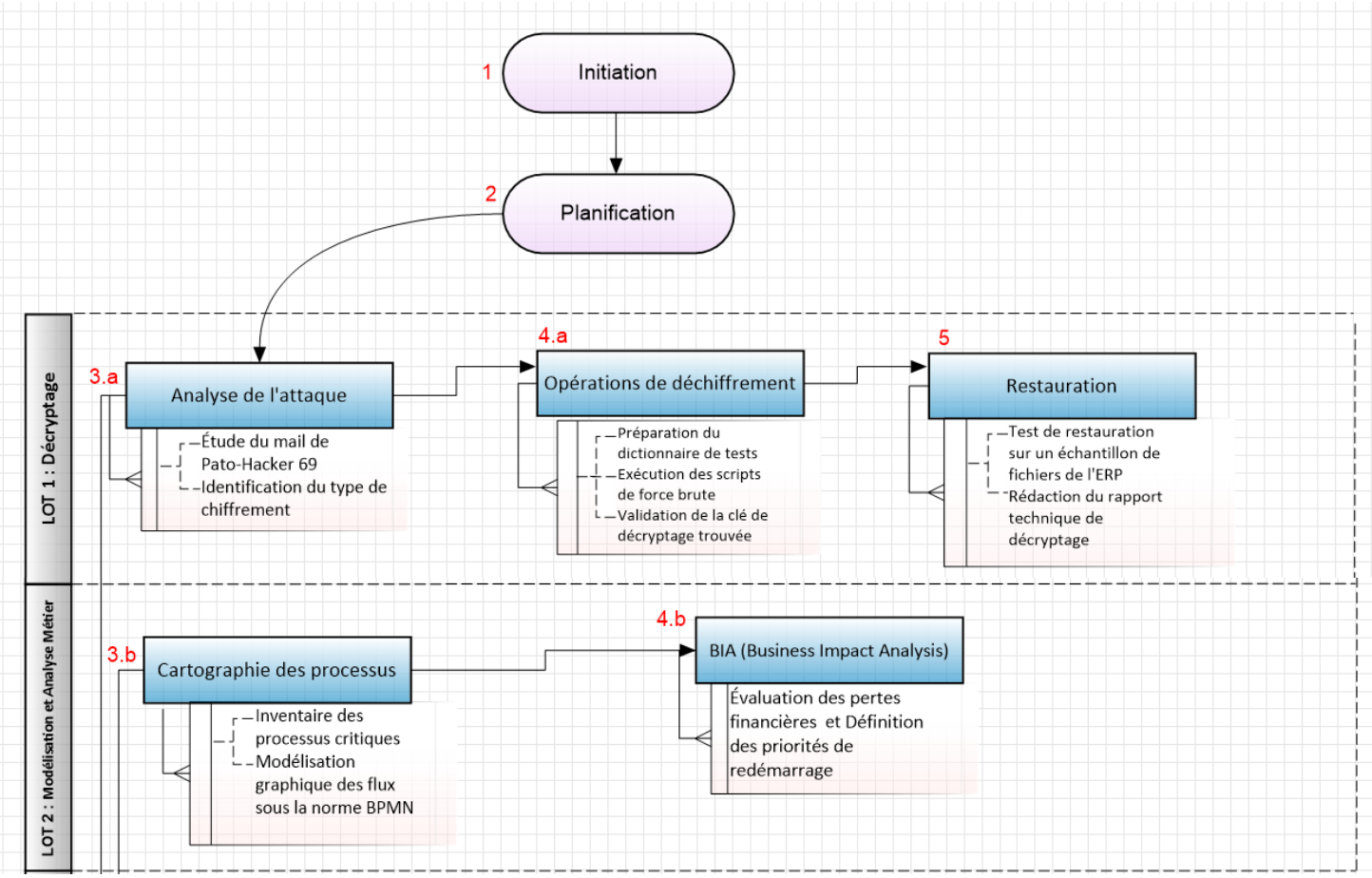
La phase de planification est le tableau de bord de notre intervention. Après avoir compris l'urgence dans la phase d'initiation, nous devons maintenant organiser le travail de l'équipe Lettam pour garantir que tous les documents (plus de 45 pages au total) et les solutions techniques soient prêts avant l'ultimatum du 10 avril. Planifier nous permet de ne pas agir dans la précipitation, de répartir les tâches intelligemment et de prévoir des solutions de secours si le décryptage s'avère plus long que prévu.

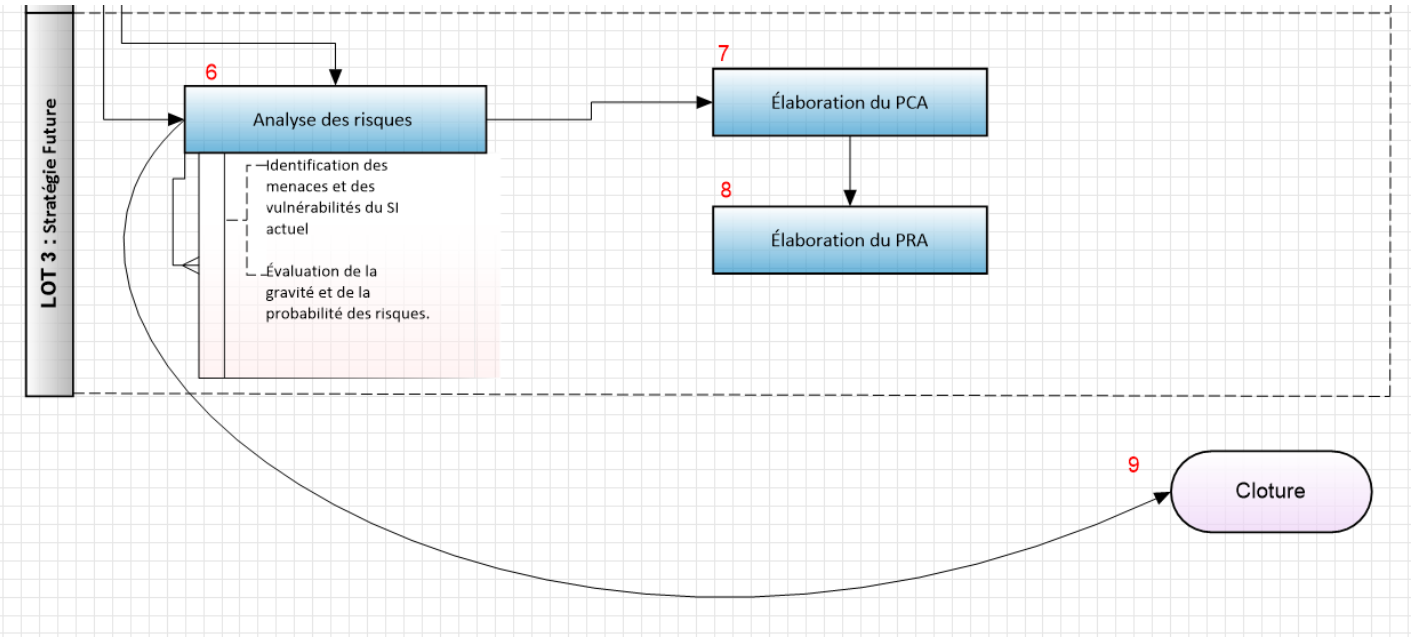
1. Décomposition du projet en tâches (WBS)

Le **WBS** (*Work Breakdown Structure*) est une technique qui consiste à diviser le projet en petits morceaux faciles à gérer, appelés "lots de travaux". Au lieu de voir le projet comme un seul gros bloc, nous le découpons en sous-ensembles. Cela nous permet d'attribuer chaque tâche à un responsable précis et de vérifier que rien n'est oublié.

Justification du découpage

Pour le projet Motuc, nous avons choisi un découpage par **Livrables**. Cette méthode est la plus efficace ici car elle permet de faire avancer les trois piliers du projet (Technique, Métier, Stratégique) en même temps.





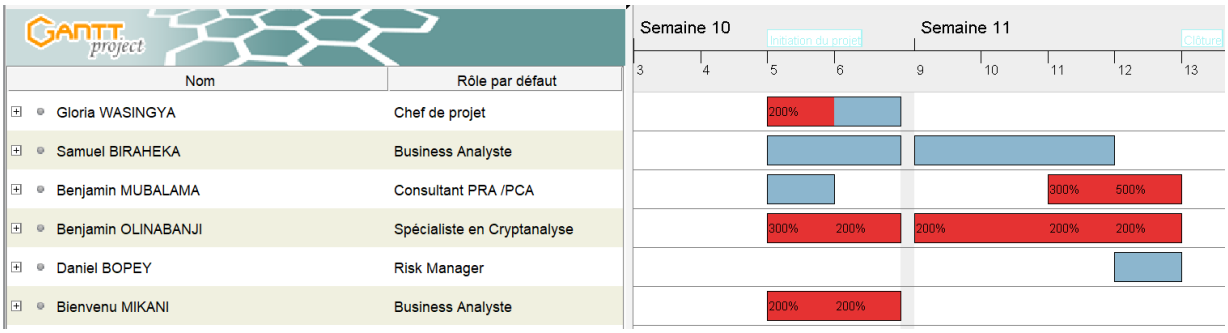
2. Organisation de l'équipe

L'équipe est coordonnée par un Chef de Projet qui assure l'interface entre les pôles techniques et les exigences de la direction de Motuc. La répartition s'établit comme suit :

- **Pilotage et Coordination (Project Manager) :**
  - *Objectif :* Assurer la fluidité entre le pôle Cyber et le pôle Business.
  - *Rôle :* Garant de la méthodologie (Scrum, Kanban), du respect des jalons du Gantt et de la consolidation finale du rapport.
- **Pôle Cybersécurité et Décryptage :**
  - *Rôle :* Spécialiste en cryptanalyse.
  - *Objectif :* Analyse du mail de l'attaquant, préparation des dictionnaires de tests et exécution des scripts de force brute pour recouvrer l'accès aux données.
- **Pôle Analyse Métier et Processus (Business Analysts) :**
  - *Rôle :* Binôme d'analystes dédiés à la modélisation.
  - *Objectif :* Cartographier les flux critiques sous la norme BPMN 2.0 pour identifier les priorités de restauration.
- **Pôle Gestion des Risques (Risk Manager) :**
  - *Rôle :* Expert en méthodologie EBIOS RM.
  - *Objectif :* Identifier les vulnérabilités ayant permis l'attaque et évaluer la probabilité de récurrence.
- **Pôle Résilience et Continuité (Consultant PRA/PCA) :**
  - *Rôle :* Expert en continuité d'activité.
  - *Objectif :* Rédaction du BIA (Business Impact Analysis) et conception des plans de reprise et de continuité (PRA/PCA).

Répartition des rôles

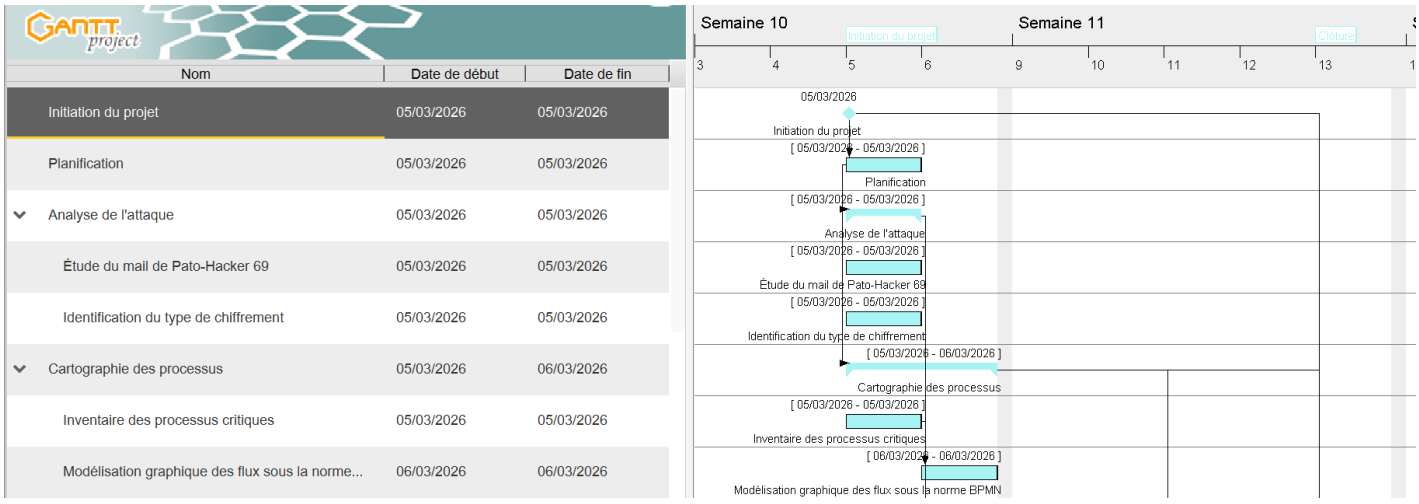
Nom	Responsabilité
Gloria	Project Manager
Samuel BIRAHEKA	Business Analystes (Analyse métier et processus)
Benjamin MUBALAMA	- Risk Manager - Consultant PRA /PCA
Benjamin OLINABANJI	Spécialiste en Cryptanalyse
Daniel BOPEY	Risk Manager
Bienvenu MIKANI	Business Analystes (Analyse métier et processus)



3. Gestion des délais

La gestion du temps est la variable la plus contraignante de ce projet. Avec un ultimatum fixé au 12 avril par l'attaquant, l'ESN **Lettam** a dû concevoir un planning où chaque heure est optimisée. Nous avons utilisé le logiciel **GanttProject** pour modéliser cette chronologie.

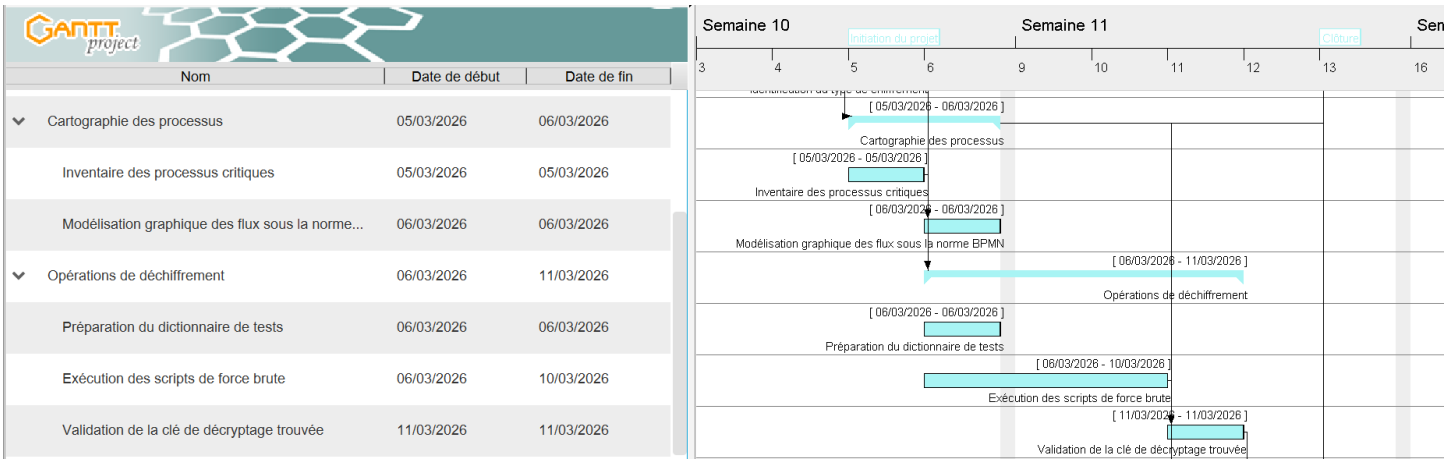
Jour 1 : Diagnostic



Le premier jour est marquée par une mobilisation totale. L'objectif est de stabiliser la situation. On y retrouve l'analyse du mail de menace et l'inventaire des processus. C'est

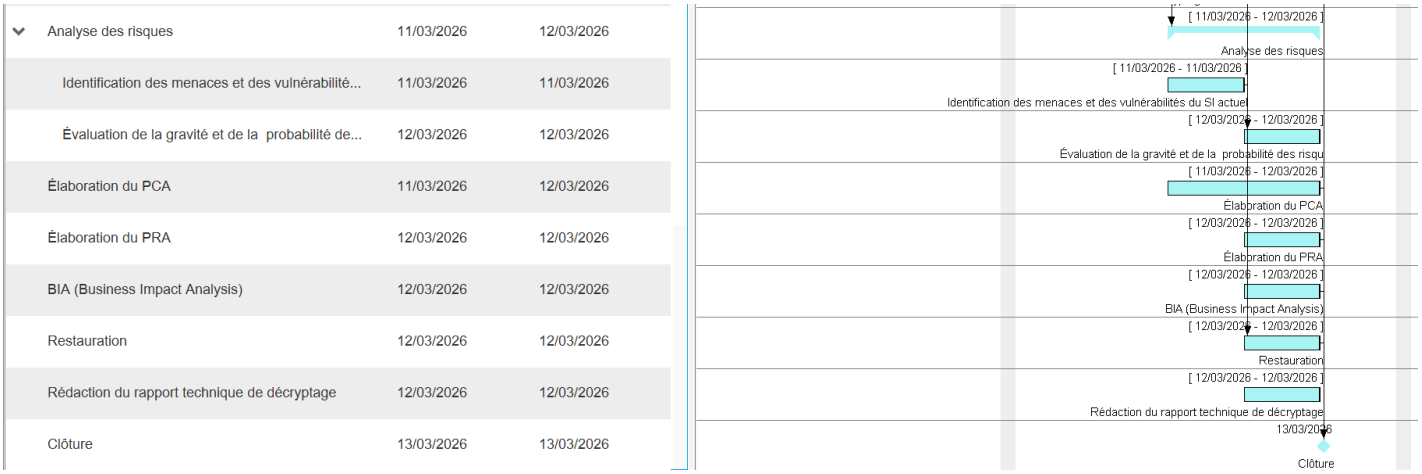
une phase de **parallélisation maximale** pour réduire l'incertitude dès les premières 24 heures.

Jours 2 à 6 : Production Intensive



C'est le cœur du réacteur. On y observe la tâche la plus longue : l'exécution des scripts de force brute (5 jours). Parallèlement, la modélisation BPMN s'effectue en continu. L'ordonnancement montre que la fin de la modélisation alimente directement le BIA (Analyse d'impact).

Jours 6 et 7 : Restauration et Clôture



Dès la validation de la clé de décryptage (J6), le projet bascule dans sa phase finale. La journée du 12 mars est le point de convergence où la restauration technique rencontre la finalisation des plans d'urgence (PCA/PRA). Le projet se clôture le 13 mars avec la remise du rapport final, soit 24h avant l'échéance fatal.

4. Méthodologie de pilotage : L'approche Hybride

Pour piloter ce projet, Nous avons fusionné deux méthodes de la famille Agile à savoir : Scrum et Kanban.

A. Scrum

Bien que le projet ne dure que 7 jours (ce qui est trop court pour un Sprint classique), nous avons emprunté à Scrum ses **rituels de synchronisation** notamment :

Le Daily Stand-up (15 min) : Chaque matin à 8h00, l'équipe se réunit. Chaque expert répond à trois questions : *Qu'ai-je fait hier ? Que fais-je aujourd'hui ? Quels sont mes points de blocage ?*

B. Kanban

Si le Diagramme de Gantt nous donne la direction (la "Macro-vision"), le **Tableau Kanban** nous donne la réalité du terrain (la "Micro-vision").

Visualisation des flux : Les tâches du WBS sont découpées en cartes déplacées sur un tableau (À faire / En cours / À vérifier / Terminé).

Gestion des risques liés à la conduite du projet

Projet : Cybersécurité (Motuc)

Cartographie de risque

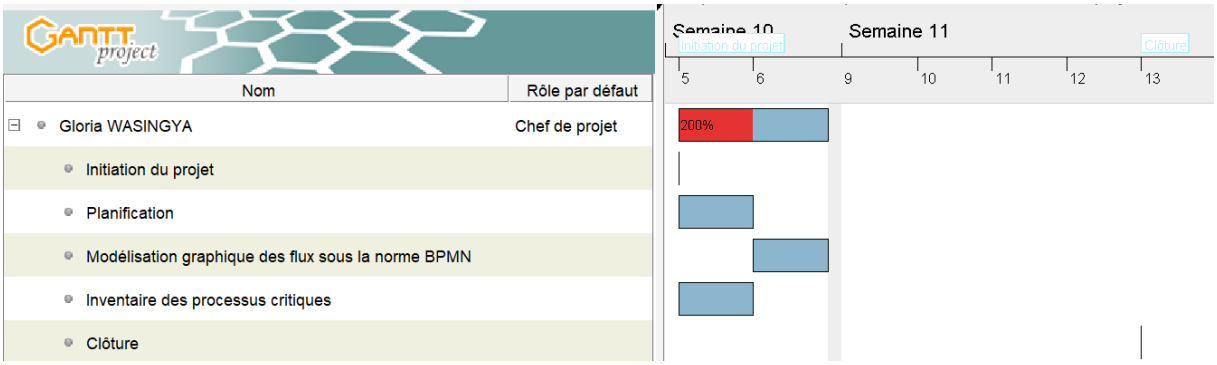
N°	IDENTIFICATION		EVALUATION (Analyse du risque)			PLAN D'ACTION	
	Catégorie	Risques	Probabilité	Impact	Criticité	Réponse au risque	Quoi faire
1	Risques Techniques	Échec du décryptage (Clé non trouvée)	3	5	15	ATTÉNUÉ	Mode Dégradé Manuel : Saisie manuelle des données critiques sur tableur indépendant et reconstruction des bases de données à partir des documents physiques (factures, bons de commande) inventoriés par les BA
2	Risques Humains & Organisationnels	Absence ou maladie d'un expert (ex: BPMN)	2	4	8	ATTÉNUÉ	Polyvalence : les autres membres de l'équipe reprennent les tâches prioritaires.
3	Risques Temporels	Retard dans la modélisation BPMN	2	4	8	ATTÉNUÉ	Utilisation de modèles de processus standards pour accélérer le dessin.
4		Sous-estimation de la charge de travail (BPMN/Décryptage)	3	5	15	ACCEPTÉ	On accepte le dépassement possible. En cas de débordement, l'équipe passera en horaires étendus (24/7) pour compenser.

PHASE 3 : EXECUTION

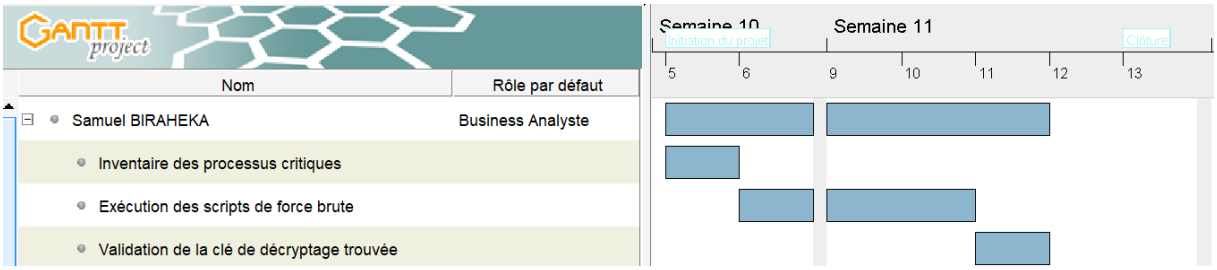
1. Organisation et Assignation des Tâches

L'exécution du projet a débuté immédiatement après la phase de diagnostic. Compte tenu de l'ultimatum de 7 jours imposé par le groupe Pato-Hacker, une structure a été mise en place au sein de l'ESN Lettam. L'équipe initiale, composée de 6 experts, a été répartie structurée de la manière suivant :

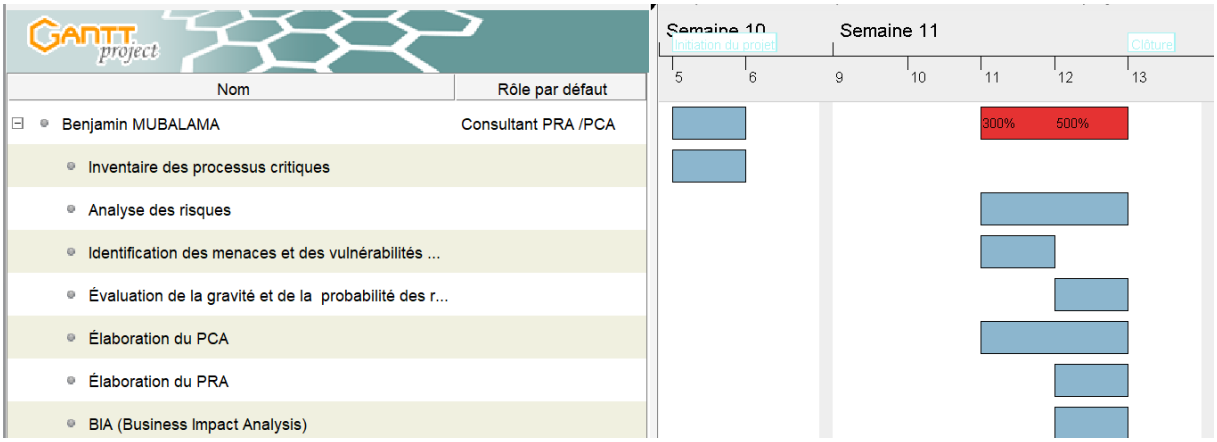
Gloria WASINGYA



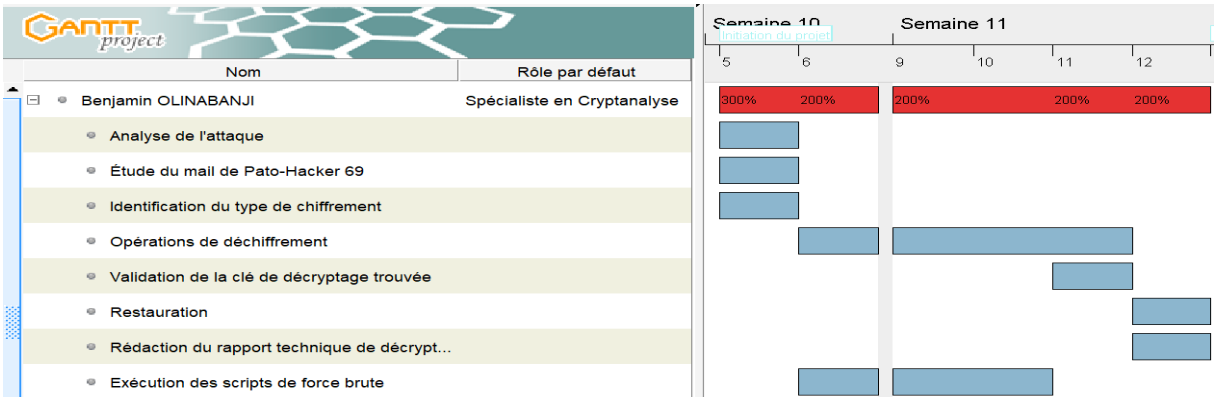
Samuel BIRAHEKA



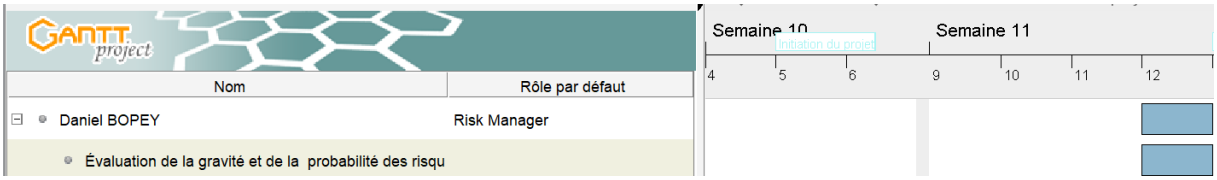
Benjamin MUBALAMA



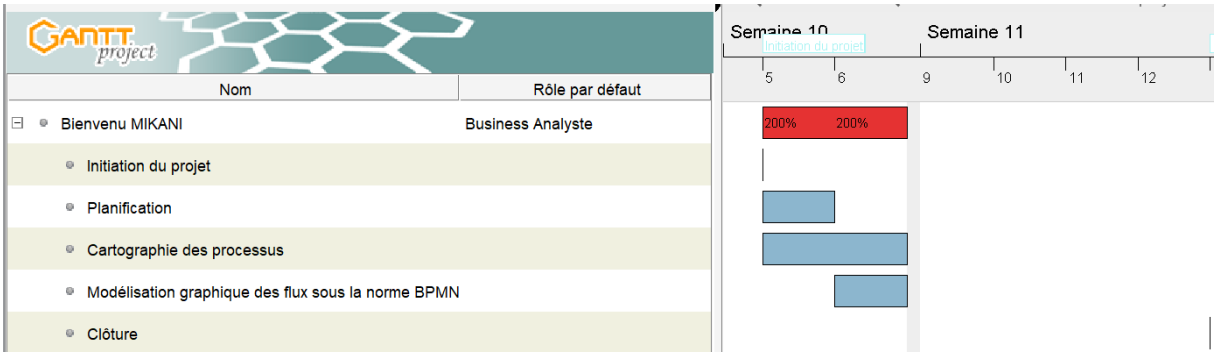
Benjamin OLINABANJI



Daniel BOPEY



Bienvenu MIKANI



Au troisième jour de l'intervention, un événement imprévu est venu fragiliser l'organisation : le départ soudain de l'un de nos experts, **Daniel BOPEY** pour des raisons personnelles impérieuses.

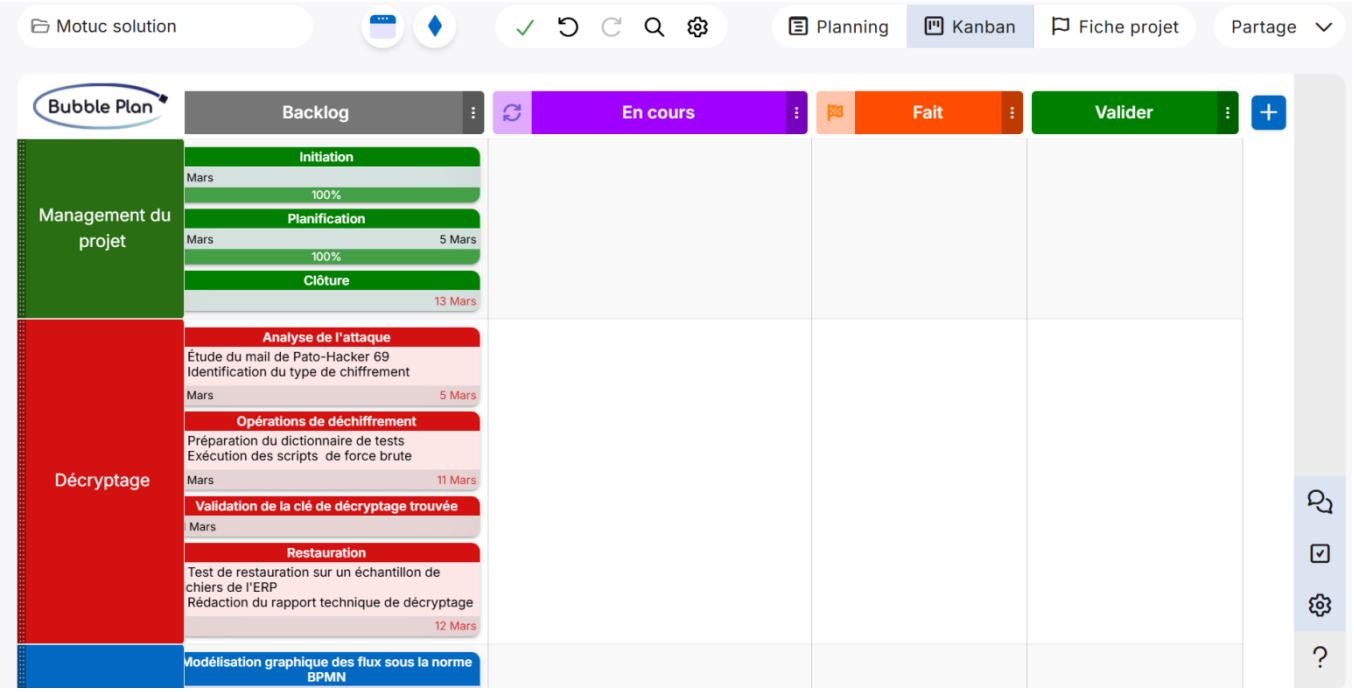
Ce départ aurait entraîné un retard significatif, avec un compteur bloqué sur 7 jours, cela représentait un risque critique d'échec total. Pour compenser cette perte, nous avons appliqué une stratégie de **Fast-Tracking** et de **Polyvalence** des autres membres de l'équipe notamment **Benjamin MUBALAMA.**

Ce défi a finalement renforcé la cohésion du groupe et nous a forcés à être plus inventifs dans nos méthodes de résolution de problèmes.

PHASE 4 : CONTROLE

1. Dispositif de pilotage

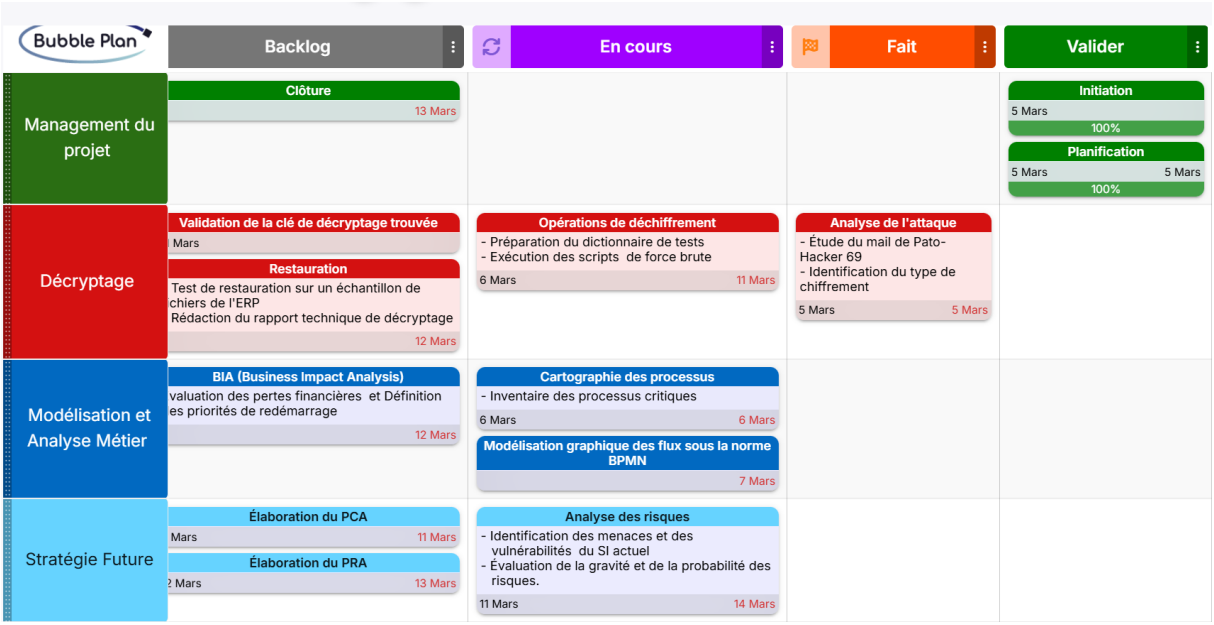
Pour maintenir une visibilité totale sur l'avancement des travaux, nous avons opté pour une gestion de projet de type **Agile Scrum**, adaptée à l'urgence. L'outil central de ce dispositif était un **Tableau Kanban** développé via le logiciel **Bubble**. Cet outil nous a permis de segmenter les interventions en **User Stories** techniques.



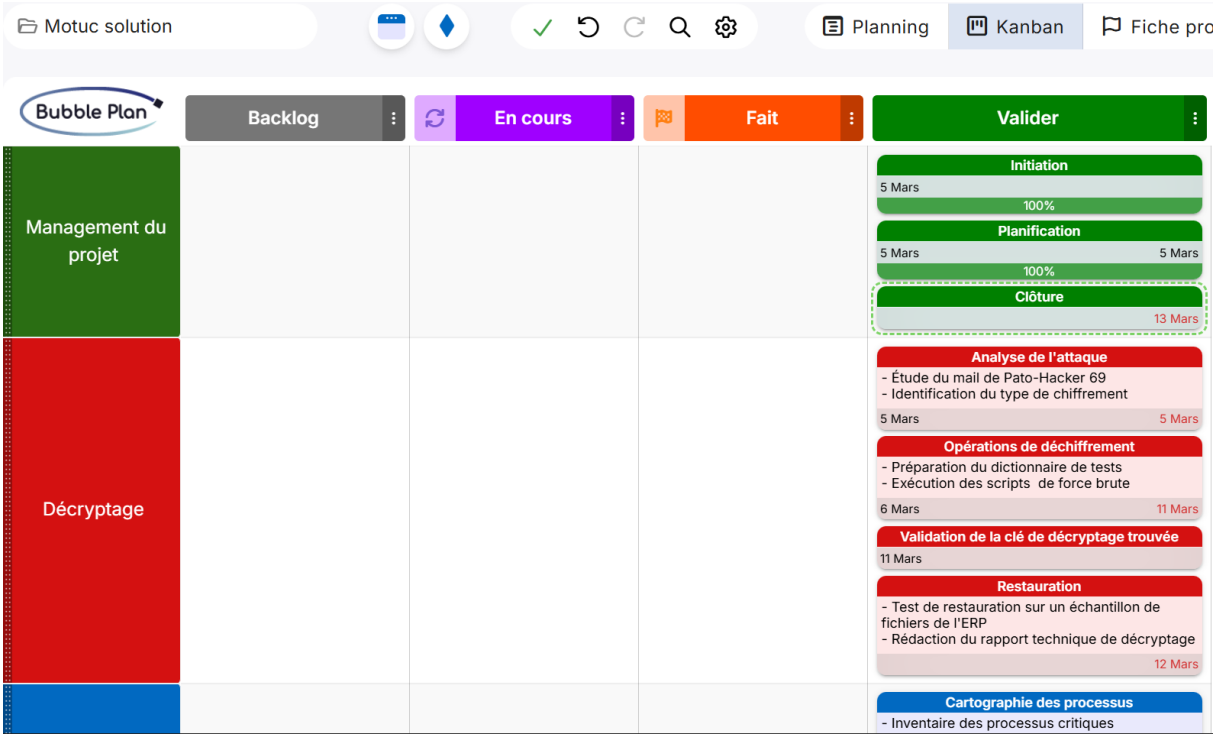
Le contrôle était assuré par des **Daily Sprints**. Ces réunions flash permettaient de réassigner les tâches en temps réel, particulièrement après le départ de notre expert au 3ème jour. Bubble nous offrait une vue consolidée de la vélocité de l'équipe, permettant à la Direction de Motuc de voir, heure par heure, le pourcentage de services rétablis.

Le contrôle du projet s'est traduit par un suivi rigoureux de l'évolution des tâches

Etat d'avancement au troisième jour du projet :



Le tableau Kanban au jour de clôture du projet :



2. Indicateurs de Succès (KPI)

Pour valider la conformité de l'exécution, nous avons suivi trois indicateurs majeurs :

1. **Taux de restauration des données**
2. **Délai de rétablissement (RTO)**
3. **Satisfaction utilisateur**

PHASE 5 : CLOTURE

1. Bilan Technique et Fonctionnel

La clôture du projet est intervenue au terme du 7ème jour, coïncidant avec la levée totale de l'indisponibilité des services critiques. Le bilan est largement positif :

- **Restauration des données :** 97,5 % des bases de données SQL de l'ERP SAP ont été récupérées sans paiement de rançon. Les 2,5 % restants concernaient des fichiers temporaires sans impact métier majeur.
- **Intégrité Financière :** Les 8 comptables des deux cellules (Budgétaire et Commerciale) ont validé la cohérence des soldes après la réintégration des écritures manuelles saisies durant la crise.
- **Reprise Opérationnelle :** Les 12 chefs de rayon ont retrouvé l'accès à l'Intranet, permettant une synchronisation immédiate des stocks entre les magasins et la plateforme commerciale.

2. Leçons Apprises

Le départ d'un membre de l'équipe au 3ème jour a été l'enseignement humain le plus fort de ce projet. Il a mis en lumière l'importance de la **documentation partagée**. Grâce à notre suivi rigoureux sur **Bubble**, la perte de cet expert n'a pas entraîné de perte de connaissance, car chaque étape de ses recherches était logguée.

Sur le plan technique, l'analyse de l'existant a révélé que la vulnérabilité de Motuc n'était pas seulement informatique, mais **organisationnelle**. L'absence de segmentation réseau (VLAN) et une politique de sauvegarde trop permissive ont été les catalyseurs de la catastrophe.

3. Recommandations Stratégiques pour Motuc SA

Pour clôturer officiellement notre mission, l'ESN Lettam a remis à la Direction une feuille de route pour l'après-crise :

1. **Migration vers SAP HANA :** Profiter de la reconstruction pour passer sur une architecture plus résiliente et moderne.
2. **Plan de Continuité d'Activité (PCA) :** Institutionnaliser les "modes dégradés" que nous avons créés (formulaires papier, processus de secours) comme procédure standard en cas d'incident futur.
3. **Renforcement de la Cyber-Hygiène :** Mise en place de campagnes de tests de phishing régulières pour les employés, le facteur humain restant le maillon faible.
4. **Stratégie de Sauvegarde 3-2-1 :** Mise en place de trois copies des données, sur deux supports différents, dont une copie **hors-ligne (Air-gapped)** pour qu'aucun ransomware ne puisse l'atteindre.

4. Transfert de Compétences et Clôture Administrative

La mission s'est achevée par une session de formation de 48 heures dédiée aux administrateurs système de Motuc. L'objectif était de leur transmettre les clés de déchiffrements créés et de leur expliquer les nouvelles mesures de sécurité périmétrique mises en place.

Le "Procès-Verbal de Recette Définitive" a été signé par la **Directrice des Affaires Financières**, marquant la fin officielle de l'intervention de l'ESN Lettam. Malgré la réduction de l'effectif en cours de route, les objectifs de temps (RTO) et de point de récupération (RPO) ont été respectés, sauvant l'entreprise d'une paralysie totale.

CONCLUSION

La gestion de la crise cybernétique au sein de **Motuc SA** a été un test de résilience majeur pour l'équipe de l'ESN Lettam. En l'espace de sept jours, nous avons réussi à neutraliser une menace paralysante tout en maintenant la continuité des activités vitales de l'entreprise.

En définitive, ce projet démontre que la cybersécurité ne se limite pas à des barrières techniques ; elle repose sur une **gouvernance rigoureuse** et une compréhension profonde de l'organisation. Pour l'avenir, la pérennité de Motuc SA passera par une culture de vigilance constante et une modernisation de ses infrastructures de sauvegarde.

Ce travail confirme que l'alliance entre le droit et l'informatique est aujourd'hui le rempart indispensable à la protection des intérêts stratégiques des entreprises en République Démocratique du Congo.